## Control Panel Produksi

Ubah nilai fitur untuk melihat prediksi cycle time secara live.

setup_min
31.20

downtime_min
17.50

batch_size
136.50

machine_age_yr
8.80

operator_exp_yr
6.90

# IE Predictive Analytics Dashboard

Demonstrasi Regresi Linear untuk prediksi cycle time produksi.
Studi kasus pembelajaran: Teknik Industri Semester 4.

| Prediksi Cycle Time (Live) | Data Latih | Data Uji |
|---|---|---|
| 61.00 menit | 160 baris | 40 baris |

Workflow: Data Split (80/20) → Train → Predict → Evaluate → Interpret

> Lihat Snapshot Data Sintetis

Performance Metrics | Diagnostic Plot | Insight & Coefficients

| MAE | RMSE | R^2 |
|---|---|---|
| 2.88 | 3.53 | 0.898 |

- **MAE** mudah dibaca dalam satuan menit.
- **RMSE** lebih sensitif terhadap error besar.
- **R^2** mengukur goodness-of-fit secara umum.

## Anti-Miskonsepsi

R^2 tinggi tidak selalu menjamin model sehat; bisa terjadi data leakage.

Koefisien regresi bukan bukti kausalitas mutlak.

Waspadai data leakage: fitur dari masa depan atau informasi target yang bocor akan membuat evaluasi bias.

Hindari ekstrapolasi di luar jangkauan data historis karena prediksi bisa menyesatkan.